

ใบงานทบทวนภาษา Java

ค าชี้แจงสำหรับนักศึกษา

ให้นักศึกษาทำใบงานนี้เพื่อทบทวนความรู้ภาษา Java ที่จาเป็นต่อการเรียนเรื่องอัลกอริทึม ได้แก่ ตัวแปร เงื่อนไข วงซ้ำ อาร์เรย์ เมธอด และการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเบื้องต้น

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java และส่งไฟล์.java หรืออัปโหลดลง GitHub ตามที่ผู้สอน กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจากทำใบงานนี้ นักศึกษาสามารถ

1. เขียนโปรแกรม Java รับข้อมูลและแสดงผลได้
2. ใช้คำสั่ง if-else เพื่อตัดสินใจได้
3. ใช้คำสั่ง for และ while เพื่อวนซ้ำได้
4. ใช้ Array ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลได้
5. เขียน Method เพื่อแบ่งการทำงานของโปรแกรมได้
6. อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบ Pseudocode ได้

ตอนที่ 1: ทบทวนคำสั่งพื้นฐาน Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเติมคำตอบให้ถูกต้อง

1.1 คำสั่งแสดงผลข้อความในภาษา Java คืออะไร

ตอบ: `System.out.println();`

1.2 คำสั่งรับค่าจากแป้นพิมพ์โดยใช้ Scanner ต้อง import อะไร

ตอบ: `import java.util.Scanner;`

1.3 คำสั่งใดใช้ตรวจสอบเงื่อนไข

ตอบ: `if`

1.4 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อทราบจำนวนรอบแน่นอน

ตอบ: `for`

1.5 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อยังไม่ทราบจำนวนรอบแน่นอน

ตอบ: `while`

ตอนที่ 2: วิเคราะห์โค้ด Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาอ่านโค้ดต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    sum = sum + i;
}
System.out.println(sum);
```

คำถาม

โปรแกรมนี้วนซ้ำทั้งหมดกี่รอบ

ตอบ: 5 รอบ

ค่าของตัวแปร sum หลังจบการทำงานคือเท่าใด

ตอบ: 15

ผลลัพธ์ที่แสดงออกหน้าจอคืออะไร

ตอบ: 15

โปรแกรมนี้ทำหน้าที่อะไร

ตอบ: หาผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 5 แล้วแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ

ตอนที่ 3: เขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่หรือเลขคี่

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจ านวนเต็ม 1 จ านวน แล้วตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือ เลขคี่

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้
2. ถ้าตัวเลขหารด้วย 2 ลงตัว ให้แสดงค าว่า Even number
3. ถ้าหารด้วย 2 ไม่ลงตัว ให้แสดงค าว่า Odd number

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number: 8

Even number

2

Pseudocode

ให้นักศึกษาเขียน Pseudocode ก่อนเขียนโปรแกรม

เริ่มต้น รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้ ถ้าตัวเลขหาร 2 ลงตัว แสดง Even number มิฉะนั้น แสดง Odd number จบโปรแกรม

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class EvenOdd {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Enter number: ");  
        int number = sc.nextInt();  
  
        if (number % 2 == 0) {  
            System.out.println("Even number");  
        } else {  
            System.out.println("Odd number");  
        }  
  
        sc.close();  
    }  
}
```

ตอนที่ 4: เขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนรวมและตัด สิ้นผลผ่าน / ไม่ผ่าน ค าสัง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนกลางภาคและคะแนนปลายภาค จากนั้นคำนวณคะแนน รวม และตัดสินว่านักศึกษาผ่านหรือ

ไม่ผ่าน

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับคะแนนกลางภาค
2. รับคะแนนปลายภาค
3. คำนวณคะแนนรวม
4. ถ้าคะแนนรวมตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป ให้แสดงค วว่า Pass
5. ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 50 คะแนน ให้แสดงค วว่า Fail

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter midterm score: 25

Enter final score: 30

Total score = 55

Pass

Pseudocode

เริ่มต้น รับคะแนนกลางภาค รับคะแนนปลายภาค คำนวณคะแนนรวม ถ้า
คะแนนรวม ≥ 50 แสดง Pass มิฉะนั้น แสดง Fail จบโปรแกรม

4

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class Score {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Enter midterm score: ");  
        int mid = sc.nextInt();
```

```
        System.out.print("Enter final score: ");  
        int fin = sc.nextInt();
```

```
        int total = mid + fin;
```

```

        System.out.println("Total score = " + total);

        if (total >= 50) {
            System.out.println("Pass");
        } else {
            System.out.println("Fail");
        }

        sc.close();
    }
}

```

ตอนที่ 5: เขียนโปรแกรมหาค่ามากที่สุด จากตัวเลข 3 จำนวน

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลข 3 จำนวน แล้วแสดงค่าที่มากที่สุด **เงื่อนไขของโปรแกรม**

1. รับตัวเลข 3 จำนวน
2. เปรียบเทียบค่าทั้ง 3 จำนวน
3. แสดงค่าที่มากที่สุด

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 12

Enter number 2: 25

Enter number 3: 9

Maximum number = 25

Pseudocode เริ่มต้น รับตัวเลข 3 จำนวน กำหนด max เป็นตัวแรก ถ้าตัวที่สองมากกว่า max max = ตัวที่สอง ถ้าตัวที่สามมากกว่า max max = ตัวที่สาม แสดงค่า max จบโปรแกรม

6

Java Code

```

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่
import java.util.Scanner;

```

```

public class Maximum {

```

```

    public static void main(String[] args) {

```

```

Scanner sc = new Scanner(System.in);

System.out.print("Enter number 1: ");
int a = sc.nextInt();

System.out.print("Enter number 2: ");
int b = sc.nextInt();

System.out.print("Enter number 3: ");
int c = sc.nextInt();

int max = a;

if (b > max)
    max = b;

if (c > max)
    max = c;

System.out.println("Maximum number = " + max);

sc.close();
}
}

```

ตอนที่ 6: ทบทวน Array

ค าสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนของนักศึกษา 5 คน เก็บไว้ใน Array แล้วค านวณ คะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Array ส ำหรับเก็บคะแนน 5 ค่ำ
2. รับคะแนนจากผู้ใ้ทีละคน
3. ค านวณคะแนนรวม
4. ค านวณค่าเฉลี่ย

5. แสดงคะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter score 1: 70

Enter score 2: 80

Enter score 3: 65

Enter score 4: 90

Enter score 5: 75

Total score = 380

Average score = 76.0

Pseudocode

สร้าง Array ขนาด 5 กำหนด total = 0 รับคะแนนทั้ง 5 คน เก็บลง Array รวมคะแนน คำนวณค่าเฉลี่ย แสดงผลรวม แสดงค่าเฉลี่ย จบ

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class ArrayScore {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] score = new int[5];
```

```
        int total = 0;
```

```
        for (int i = 0; i < score.length; i++) {
```

```
            System.out.print("Enter score " + (i + 1) + ": ");
```

```
            score[i] = sc.nextInt();
```

```
            total += score[i];
```

```
        }
```

```
        double average = (double) total / score.length;
```

```

        System.out.println("Total score = " + total);
        System.out.println("Average score = " + average);

        sc.close();
    }
}

```

ตอนที่ 7: ค้นหาข้อมูลใน Array

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อค้นหาชื่อในรายชื่อนักศึกษา 5 คน
เงื่อนไขของโปรแกรม

1. กำหนดรายชื่อนักศึกษา 5 คนไว้ใน Array
2. รับชื่อที่ต้องการค้นหาจากผู้ใช้
3. ตรวจสอบว่าชื่อนั้นมีอยู่ใน Array หรือไม่
4. ถ้าพบ ให้แสดงคำว่า Found
5. ถ้าไม่พบ ให้แสดงคำว่า Not Found

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter name to search: Somchai

Found

Pseudocode

กำหนดรายชื่อ 5 คน รับชื่อที่ต้องการค้นหา วนตรวจสอบทุกชื่อ ถ้าพบ
แสดง Found ถ้าไม่พบ แสดง Not Found

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class SearchName {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```



```
String[] names = {"Somchai", "Suda", "Anan", "Nida",  
"Krit"};
```

```
System.out.print("Enter name to search: ");  
String search = sc.nextLine();
```

```
boolean found = false;
```

```
for (String name : names) {  
    if (name.equalsIgnoreCase(search)) {  
        found = true;  
        break;  
    }  
}
```

```
if (found)  
    System.out.println("Found");  
else  
    System.out.println("Not Found");
```

```
sc.close();  
}  
}
```

ตอนที่ 8: เขียน Method เพื่อหาค่ามากที่สุด

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java โดยสร้าง Method ชื่อ findMax เพื่อรับตัวเลข 2 จำนวน แล้วคืนค่าที่มากที่สุด

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Method ชื่อ findMax
2. Method รับค่าจำนวนเต็ม 2 ค่า
3. Method คืนค่าจำนวนที่มากที่สุด
4. ใน main ให้รับค่าจากผู้ใ้ 2 จำนวน
5. เรียกใช้ Method และแสดงผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 15

Enter number 2: 22

Maximum number = 22

โครงสร้างโปรแกรม

```
public class ReviewMethod {  
    public static int findMax(int a, int b) {  
        // เขียนค าสั่งที่นี่  
        if (a > b)  
            return a;  
        else  
            return b;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // เขียนค าสั่งที่นี่  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
  
        System.out.print("Enter number 1: ");  
        int x = sc.nextInt();  
  
        System.out.print("Enter number 2: ");  
        int y = sc.nextInt();  
  
        int max = findMax(x, y);  
  
        System.out.println("Maximum number = " + max);  
    }  
}
```

```
sc.close();
```

```
}  
}
```

12

ตอนที่ 9: Debug โปรแกรม

คำสั่ง

โปรแกรมต่อไปนี้มีข้อผิดพลาดให้นักศึกษาหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง public class

```
DebugExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};  
  
        for (int i = 0; i <= numbers.length; i++) {  
            System.out.println(numbers[i]);  
        }  
    }  
}
```

คำถาม

1. โปรแกรมนี้ผิดพลาดที่บรรทัดใด
ตอบ: for (int i = 0; i <= numbers.length; i++)
2. เพราะเหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาด
ตอบ: เพราะ Array มี index ตั้งแต่ 0 ถึง numbers.length - 1
แต่ใช้ <= ทำให้เข้าถึง numbers[5] ซึ่งไม่มีอยู่
จึงเกิด ArrayIndexOutOfBoundsException
3. ควรแก้ไขอย่างไร
ตอบ: เปลี่ยน <= เป็น <

โค้ดที่แก้ไขแล้ว

```
// เขียนโค้ดที่แก้ไขแล้วที่นี่  
public class DebugExample {
```

```
public static void main(String[] args) {  
  
    int[] numbers = {10,20,30,40,50};  
  
    for(int i=0;i<numbers.length;i++){  
        System.out.println(numbers[i]);  
    }  
  
}
```

13

ตอนที่ 10: Mini Challenge

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเลือกท ำ 1 ข้อ จากโจทย์ต่อไปนี้

ตัวเลือกที่ 1: โปรแกรมนับจ ำนวนเลขคี่และเลขคู่

ให้รับตัวเลขจ ำนวนเต็ม 10 จ ำนวน เก็บใน Array แล้วนับว่ามีเลขคู่กี่จ ำนวน และเลขคี่กี่จ ำนวน **Output ที่ต้องแสดง**

Even count = ...

Odd count = ...

ตัวเลือกที่ 2: โปรแกรมหาค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด

ให้รับตัวเลขจำนวนเต็ม 10 จำนวน เก็บใน Array แล้ว

แสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด **Output ที่ต้องแสดง**

Minimum number = ...

Maximum number = ...

ตัวเลือกที่ 3: โปรแกรมค้นหาคะแนนที่ต้องการ

ให้รับคะแนนของนักศึกษา 10 คน เก็บใน Array จากนั้นรับคะแนนที่ต้องการค้นหา และแสดงว่าพบ หรือไม่พบคะแนนนั้น

Output ที่ต้องแสดง

Found

หรือ

Not Found

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MinMaxArray {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] numbers = new int[10];
```

```
        // รับข้อมูล 10 จำนวน
```

```
        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
```

```
            System.out.print("Enter number " + (i + 1) + ": ");
```

```
            numbers[i] = sc.nextInt();
```

```
        }
```

```
        // กำหนดค่าเริ่มต้น
```

```
        int min = numbers[0];
```

```
        int max = numbers[0];
```

```
        // หาค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด
```

```

for (int i = 1; i < numbers.length; i++) {

    if (numbers[i] < min) {
        min = numbers[i];
    }

    if (numbers[i] > max) {
        max = numbers[i];
    }
}

System.out.println("Minimum number = " + min);
System.out.println("Maximum number = " + max);

sc.close();
}
}

```

ตอนที่ 11: ใช้ GenAI ช่วยตรวจโค้ด

คำสั่ง

หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จ ให้นักศึกษาใช้ GenAI ช่วยตรวจสอบโค้ด 1 โปรแกรม แล้วตอบคำถาม ต่อไปนี้

Prompt ที่ใช้ถาม AI

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MinMaxArray {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        int[] numbers = new int[10];
```

```

// รับข้อมูล 10 จำนวน
for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
    System.out.print("Enter number " + (i + 1) + ": ");
    numbers[i] = sc.nextInt();
}

// กำหนดค่าเริ่มต้น
int min = numbers[0];
int max = numbers[0];

// หาค่าน้อยที่สุดและมากที่สุด
for (int i = 1; i < numbers.length; i++) {

    if (numbers[i] < min) {
        min = numbers[i];
    }

    if (numbers[i] > max) {
        max = numbers[i];
    }
}

System.out.println("Minimum number = " + min);
System.out.println("Maximum number = " + max);

sc.close();
}
}

```

ตัวอย่าง Prompt:

“ช่วยตรวจสอบโค้ด Java ต่อไปนี้ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ และอธิบายอย่างเข้าใจง่าย แต่ไม่ต้องเขียน โค้ดใหม่ทั้งหมด”

คาถามวิเคราะห์

1. AI พบข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่

ตอบ: ไม่พบข้อผิดพลาดของโปรแกรม โค้ดสามารถทำงานได้ถูกต้องตามโจทย์ โดยรับตัวเลข 10 จำนวน แล้วแสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดได้

2. ค าแนะน าของ AI ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ: ถูกต้อง เพราะ AI ตรวจสอบโครงสร้างโปรแกรม การใช้ Array การวนลูป และการเปรียบเทียบค่าแล้วพบว่าเขียนได้ถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขของโจทย์

3. นักศึกษาแก้ไขโค้ดตาม AI หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้แก้ไข เนื่องจาก AI ไม่พบข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข มีเพียงข้อเสนอแนะเล็กน้อย เช่น การใส่คอมเมนต์เพื่อให้อ่านโค้ดได้ง่ายขึ้น

4. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการใช้ AI ตรวจโค้ด

ตอบ: ได้เรียนรู้วิธีตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด และเข้าใจการใช้ Array, การวนซ้ำ (for) และการเปรียบเทียบค่าเพื่อหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดมากขึ้น

5. มีข้อควรระวังอะไรในการใช้ AI ช่วยเขียนโปรแกรม

ตอบ: ควรตรวจสอบคำตอบของ AI และทดลองรันโปรแกรมทุกครั้ง เพราะ AI อาจให้คำแนะนำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับเงื่อนไขของโจทย์ในบางกรณี

งานที่ต้องส่ง

ให้นักศึกษาส่งงานดังต่อไปนี้

1. ไฟล์ Java อย่างน้อย 4 โปรแกรม

- ตรวจสอบเลขคู่/เลขคี่
- ค านวนคะแนนรวมและผ่าน/ไม่ผ่าน
- โปรแกรมเกี่ยวกับ Array
- Mini Challenge 1 โปรแกรม

2. เอกสารสั้นหรือ README ประกอบด้วย

- ชื่อโปรแกรม
- Input
- Process
- Output
- วิธีรันโปรแกรม
- สิ่งที่ได้เรียนรู้

3. ค าตอบ Reflection จากตอนที่ 11

Reflection หลังท าในงาน

ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้

1. ส่วนใดของ Java ที่นักศึกษายังไม่มั่นใจมากที่สุด

ตอบ: การวนลูป
2. โจทย์ข้อใดยากที่สุด เพราะเหตุใด

ตอบ: Array การวนลูป

3. การทบทวน Java ครั้งนี้ช่วยเตรียมตัวเรียน Algorithm อย่างไร

ตอบ: การเขียนโปรแกรม การใช้ตัวแปร เงื่อนไข

4. นักศึกษาคิดว่า Java ส่วนใดสำคัญที่สุดต่อการเรียน Algorithm

ตอบ: ทุกส่วน
5. นักศึกษาจะฝึกเพิ่มเติมเรื่องใดก่อนเรียนสัปดาห์ถัดไป

ตอบ: การวนลูป